

基于 MCMC 样本把列旋转回本征态：M、S、v 的尺寸说明

关联实现： [experiments/H2分子/NES_VMC_M_S_v_from_samples.ipynb](#)

本文档回答：如何只用 MCMC 采样子本，把 NES-VMC 的某一「列」 $|\psi_j\rangle$ 换算成真正的本征态，并明确 M, S, v 的矩阵尺寸。

1. 为什么"某一行不是本征态"？

NES-VMC 的训练波函数是 K 个"单列"拟设构成的行列式：

$$\Psi(x_1, \dots, x_K) = \det P(x), \quad P_{\alpha\beta}(x) = \psi_{\beta}(x_{\alpha}), \quad \alpha, \beta = 1, \dots, K$$

这 K 个列 $|\psi_1\rangle, \dots, |\psi_K\rangle$ 只是 K 维本征子空间的任意基（存在 $GL(K)$ 规范自由）。除非刻意固定规范，单列 $|\psi_j\rangle$ 并不等于第 j 个本征函数，其能量也不等于第 j 个本征值。

要得到真正的本征态，必须在这 K 列张成的子空间上解广义本征问题，做一次旋转：

$$M, v = \lambda S, v$$

其中旋转后第 k 列即为第 k 个（能量升序）本征态：

$$|\varphi_k\rangle = \sum_{j=1}^K \psi_j v_{kj}$$

2. 矩阵定义与尺寸（核心）

三块矩阵全部是 $K \times K$ ，与 Hilbert 空间维度（单态构型数 n_{states} ）无关：

符号	定义	表达式	尺寸
S	列之间重叠	$S_{ij} = \langle \psi_i \psi_j \rangle$	$K \times K$
M	哈密顿量在列子空间投影	$M_{ij} = \langle \psi_i H \psi_j \rangle$	$K \times K$
v	旋转系数（广义本征向量）	$M, v = \lambda S, v$	$K \times K$

$K=4$ 的 H_2 分子就是 4×4 。真正耗时的不是解这个 4×4 问题，而是 H 作用到被采样构型上；但那不产生任何 16×16 矩阵，也不做精确对角化。

3. 从 MCMC 样本构造 M、S（全程 $K \times K$ ）

训练已把 walker 构型存进 `history['samples']`，形状 $(N, K \cdot \text{SINGLE})$ 。对每个 walker $x = (x_1, \dots, x_K)$ ：

第 1 步：单 walker 的 $K \times K$ 阵 P

把 β 列拟设算到该 walker 的 K 个副本构型上：

```
$$
P_{n\alpha\beta} = \psi_{\beta}(x_{n\alpha})
$$
```

第 2 步：局部能量矩阵 H_{ψ} ($K \times K$)

用训练同款算子 `Ham_Psi_scaled` 把 H 作用到被采样的构型上（配合每列 gauge-fixed machine）：

```
$$
HP_{n\alpha\beta} = (H \psi_{\beta})(x_{n\alpha})
$$
```

这一步只碰被采到的构型（每条边一次 hop），不构造 16×16 的完整 H ，也不做对角化。

第 3 步：样本平均估计 M 、 S

每 walker 按 Frobenius 范数归一化（ P 、 HP 同乘公共标度，不改变广义本征值）：

```
P_n /= ||P_n||_F ;   HP_n /= ||P_n||_F

S_hat = (1/N) sum_n conj(P_n)^T @ P_n      # (K, K)
M_hat = (1/N) sum_n conj(P_n)^T @ HP_n     # (K, K)
```

等价地用求和路径写：

```
$$
\hat{S}_{ij} = \frac{1}{N} \sum_n \sum_{\alpha} \text{big}(P_{n\alpha i})^{\dagger} P_{n\alpha j}, \quad \text{quad}
\hat{M}_{ij} = \frac{1}{N} \sum_n \sum_{\alpha} \text{big}(P_{n\alpha i})^{\dagger} \text{big}(HP)_{n\alpha j}
$$
```

第 4 步：解广义本征问题拿 v

```
lam, v = scipy.linalg.eigh(M_hat, S_hat)      # 都是 (K, K)
v = v[:, argsort(lam.real)]                  # 列按能量升序
```

v 的第 k 行即能级 k 在 K 个原始列上的投影系数 $|v_{kj}|$ ；`argmax_j |v_{kj}|` 就是「能级 k 对应的主动列」，用于分层冻结。旋转变量 $\varphi = \psi v$ 。

4. 与训练的等价性（关键恒等式 + 缩并到大 H 的对照）

对每个 walker， $(P^{\dagger} H P) \backslash \text{与} P^{\dagger} P$ 的广义本征问题等价于求 $P^{-1} H P$ 的本征值：

\$\$

$$(P^{\dagger}P)^{-1}(P^{\dagger}HP) = \underbrace{P^{-1}(P^{\dagger}P)^{-1}P^{\dagger}}_{=I}HP = P^{-1}HP$$

\$\$

而 $P^{-1}HP$ 正是训练里每 walker 的局部能量矩阵 E_{L_matrix} 。因此：

- 训练把能级取作「平均局部能量矩阵 $\langle P^{-1}HP \rangle$ 的本征值」——即默认列已近似正交 ($\hat{S} \approx I$) ；
- 广义本征 $Mv = \lambda Sv$ 是它在列不正交时更严格的版本；
- 逐 walker 验证偏差 $\sim 1e-15$ ，二者完全一致。

与"直接精确对角化 H"的对照：

做法	构造的对象	是否需全 H 矩阵	成本
notebook 旧版（演示原理）	$M = \langle \psi^{\dagger} H \psi \rangle$, $S = \langle \psi^{\dagger} \psi \rangle$ 枚举全部构型	用 16×16	直观但可误导
本文 MCMC 版	$\hat{M}, \hat{S}$ 用样本 + 局部能量算子	否	只解 $K \times K = 4 \times 4$

5. H2/6-31G (K=4) 实测

量	值
$\hat{S}$	4×4
$\hat{M}$	4×4
v	4×4
广义本征值 λ	$[-1.0449, -0.9564, -0.6629, -0.5525]$
FCI 本征值	$[-1.0543, -0.9579, -0.6690, -0.5514]$
误差 (Ha)	$\sim 10^{-3}$ (化学精度量级)
恒等式偏差	逐 walker $< 10^{-14}$

6. 结论

- 基于 MCMC 样本转本征态，**M、S、v 都是 K×K**，不枚举全部构型、不触碰完整 H、不做对角化。
- 计算 v 只解一个 **K×K 广义本征问题**，成本远小于任何"精确对角化 H"。
- 每 walker 的恒等式 $P^{-1}HP \equiv \text{eig}(P^{\dagger}HP, P^{\dagger}P)$ 保证了与训练能级一致，可直接用于「能级 → 主动列」的分层冻结判定。